

编译市场信息集：世界模型质量、选择性预测与经济价值

李国聪

独立研究者 · lmu151638@gmail.com

面向 *Journal of Finance* / *Review of Financial Studies* 的完整工作论文中文稿。

英文正式 TeX: pdf/sci/main_jf_rfs.tex。

理论公式吸收自原文：pdf/original/main_cn_pm.txt。

EvoQuant 是实证实验室，不是理论来源。

摘要

条件资产定价把投资者信息集当作给定。在加密市场，这一前提失效：证据跨交易所、宏观 vintage、链上、期权、解锁与新闻异步到达，且间歇不可用。本文提出金融原生的信息集编译理论：定义认识论观测对象、异步重建误差界、从原始滤子到 AI 可见滤子的编译算子、生产基线 WMI，以及体制条件化的 ACWMI；并形式化 ECP、MIG、可用性冲击识别 DAG、贝叶斯弃权与解释质量指标 EAR/UCR/EV。

实证上，我们灌入真实多带档案（OKX 行情、宏观 vintage、alternative，以及较薄的 news/onchain/options/tokenomics），构建 400 天 × 10 资产（4000 资产一日）的 PIT 面板，并对齐 Yahoo 收益。机制引擎仅使用 t 前信息；弃权阈值样本内冻结。样本外，厚真实 PIT 世界显著优于仅交易所薄世界（CE 0.474 vs -0.011）。对耐久证据带的 leave-one-band-out 显示：去掉 macro/alternative/exchange，CE 分别下降 0.534/0.526/0.339。IS 冻结的 ACWMI 门控可实施（Sharpe 0.901，CE 0.199，弃权 29.7%），但在 CE 上未主导未门控厚信号。生产阈值 WMI < 0.2 在稀疏档案上 100% 弃权，说明质量阈值必须按信息集支撑冻结。

贡献是：带完整公式的编译理论 + 可复现的真实 PIT 识别协议。局限（若干带右删失、自然硬中断稀少、十个流动性标的）明确列为终稿议程。

关键词：信息集；选择性预测；加密货币；point-in-time；测量误差；世界模型

JEL: G12, G14, C58, C55

1. 引言

现代资产定价以信息集 I_t 为条件（Fama-French；Cochrane；Gu-Kelly-Xiu；Kelly-Pruitt-Su；Nagel）。文献纪律集中在“如何使用 I_t ”，而非“如何从异步、质量异质证据编译 I_t ”。加密市场使编译成为一阶问题：市场分割、杠杆、期权墙、解锁、链上与宏观流动性，可使同一价格路径对应不相容状态（Makarov-Schoar；Liu-Tsyvinski-Wu）。

本文三项贡献：

1. 理论：RCA-WM / ACWMI 与 World-Model-First 全套形式对象（观测、时滞界、编译算子、ECP/MIG/DAG、弃权、EAR/UCR/EV）。

2.

测量实验室: EvoQuant

作为可复现仪器 (采集、readiness、BandPIT、可用性冲击查询、可配置阈值)。

3. 真实 PIT 识别: 厚 vs 薄、耐久带 LOBO、IS 冻结阈值下的 OOS 经济价值。

2. 相关文献

- 资产定价中的信息集: 经典与 ML 定价扩展特征跨度, 但通常假定同步干净面板。
- 加密市场结构: 分割与特异风险因子, 支持多带世界而非纯价格预测。
- 选择性预测: 世界薄或不诚实时应弃权; 本文将弃权成本与世界质量挂钩。
- 测量误差与 vintage: 宏观与加密带的时效/缺失是一阶对象。

3. 理论

3.1 宽度、稳定性、诚实性与 WMI

定义 (宽度)

$$B_t = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K a_{k,t}.$$

定义 (稳定性)

$$U_t = \exp(-\sum_{j=1}^J \omega_j d_{j,t}) \Big).$$

定义 (诚实性)

$$H_t = 1 - \frac{1}{J} \sum_{j=1}^J m_{j,t}.$$

生产基线:

$$\mathrm{WMI}_t = B_t \times U_t \times H_t.$$

层级宽度与连续诚实性:

$$B^{\mathrm{hier}}_t = 0.25, B^{\mathrm{dom}}_t = 0.35, B^{\mathrm{band}}_t = 0.40, B^{\mathrm{asset}}_t,$$

$$H^{\mathrm{cont}}_t = \exp(-2c_t) \max\bigl(0, 1 - 0.5(1 - e_t)\bigr).$$

3.2 认识论观测对象

$$O_{j,t} = (x_{j,t}, \tau_{j,t}, q_{j,t}, g_{j,t}, r_{j,t}).$$

AI 消费的是带时间、质量、门控与角色的对象集合, 而非平面特征矩阵。

3.3 异步状态与时滞误差界

潜在状态 $S_{t+1} = F(S_t, \eta_{t+1})$ 。来源观测:

$\mathrm{EAR}_t = \frac{\#\{\text{绑定证据的判断}\}}{\#\{\text{总判断}\}}, \quad$

$\mathrm{UCR}_t = 1 - \mathrm{EAR}_t, \quad$

$\mathrm{EV}_t = \frac{d(\Phi_t, \Phi_{t-1})}{1 + d(W_t, W_{t-1})}.$

薄/厚世界还改变解释空间：

$\Phi^{\mathrm{thin}}_t \neq \Phi^{\mathrm{thick}}_t, \quad$

$\Pr(\phi^{\star}_t \in \Phi^{\mathrm{thick}}_t) > \Pr(\phi^{\star}_t \in \Phi^{\mathrm{thin}}_t).$

4. EvoQuant 作为测量仪器

数据层采集 → SQLite 历史 → 逻辑层 readiness / AI context →
API。本研究所用生产接口包括：BandPITService、load_availability_shocks、可配置
WORLD_MODEL_INDEX_MODE / 弃权阈值。叙事顺序：先理论，后项目。

5. 数据与真实多带 PIT

PIT 面板：400 天 × 10 资产 = 4000 行；耐久带 ready 率 ≈ exchange 0.998 / macro 1.0 / alternative 1.0。

6. 实证设计

- IS/OOS 切点：2026-01-16 (200/200 天)
- AC 阈值 IS 冻结：ACWMI < 0.35 或 C < 0.35；生产 WMI=0.2 不调参
- 经济价值：年化收益/波动、Sharpe、CRR CE ($\gamma=2$)、最大回撤
- 识别：薄 vs 厚；耐久带 LOBO；稀缺世界 (B^{hier} 底五分位) 事件研究

7. 主要结果

7.1 厚世界 ≫ 薄世界 (OOS)

7.2 Leave-one-band-out (耐久带)

7.3 OOS 策略赛马

解释：(i) 编译质量具有一阶经济内容；(ii) MIG
在耐久带间异质；(iii) 选择性预测仅在阈值按档案支撑冻结时才可实施。

8. 稳健性、威胁与顶刊议程

1. 持续多年采集，消除 news/onchain/options/tokenomics 右删失。
2. 以 collection_runs / 制度中断日志强化 O_t 。
3. 每日落 readiness / AI-context 快照，实现纯 time_slice 回放。
4. 扩展截面与日历；补充交易成本调整 CE 与多重检验披露。

9. 结论

信息集编译是加密市场的一阶对象。本文给出完整 RCA-WM/ACWMI 理论，并在真实多带 PIT 档案上识别：厚世界优于薄世界，耐久带具有大额 leave-one-out 经济价值，IS 冻结 ACWMI 门控可实施。EvoQuant 是实验室。通往 JF/RFS 终稿的路径是制度性的：加深 vintage 历史、记录中断、每日快照、扩展截面——同时不得再压缩掉形式化理论。

附录 A. 符号

附录 B. 复现

make paper-lab

PYTHONPATH=. python3 pdf/sci/generate_full_manuscript_pdf.py

英文 TeX: pdf/sci/main_jf_rfs.tex

面板: pdf/data/pit_multiband_panel.csv

参考文献（精选）

Cochrane (2005); Fama-French (1993); Gu-Kelly-Xiu (2020); Harvey-Liu-Zhu (2016); Kelly-Pruitt-Su (2019); Liu-Tsyvinski-Wu (2022); Makarov-Schoar (2020); Nagel (2021).